

史哲政

SHI, ZHE - ZHENG

可稽核 AI / 視覺語言模型 / 安全關鍵自主系統

學歷

國立臺北科技大學

自動化科技研究所 碩士 (在職專班)

2024/09 – 2026/06

指導教授：陳文輝 博士

國立臺北商業大學

資訊管理系 學士

2021/08 – 2023/06

核心資格

CISA

Certified Information Systems Auditor

CISM

Certified Information Security Manager

ISO 27001:2022 Lead Auditor

資訊安全管理系統主導稽核員

PMP

Project Management Professional

CKA

Certified Kubernetes Administrator

專長

研究方法

閉環評估設計、對照實驗與消融、跨版本配對驗證、失效機制分析、可重現實驗與審計足跡

AI 與系統

視覺語言模型、PyTorch、CARLA、NVIDIA Jetson / TensorRT、Docker / Kubernetes、地端 LLM Agent (Dify / Ollama)

稽核與治理

資訊系統稽核、資訊安全管理、ISO 27001 稽核、專案管理

產業實務

系統分析與 SDLC、網路架構規劃、AIoT 影像整合、產品與市場規劃、標案規劃與驗收

研究定位 RESEARCH FOCUS

我的研究問題是：當多模態 AI 參與安全關鍵閉環控制時，如何建立明確的權限邊界、可追溯的致動路徑與可信的決策證據，使模型的語義推理由「可解釋」進一步走向「可稽核」。

01 可解釋不等於可稽核

attention map 與事後歸因能協助開發者理解模型行為，卻無法回答稽核方真正要問的問題：這份說明是否就是當時實際驅動控制的依據。因此本研究將可稽核性拆解為可檢驗的條件：權限邊界可形式化、致動路徑可追溯、紀錄完整性可驗證、理由一致動關係可透過反事實重放檢驗。

02 問題意識的來源

長期參與科技執法、司法矯正、海巡智慧港監與公部門能源管理等受稽核場域之系統建置，使我注意到 AI 可解釋性與實務問責之間仍存在關鍵缺口：現有系統雖能保存決策紀錄，卻難以進一步驗證模型推理是否真正影響實際致動。

03 碩士研究的起點

處理視覺語言模型與連續控制器在端到端自動駕駛中的結構性衝突，提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，使語義推理對控制的影響範圍可界定、可追溯；博士階段要進一步使其可被驗證。

35–41:1

訓練梯度量級失衡
(冷啟動實測)

100%

閉環路線完成

0

碰撞次數

約 6%

速度代價

CARLA 受控閉環基準：五條預先定義路線 × 五個隨機種子，共 5,000 m。結果支持有界權限架構於該實驗範圍內之可行性，不外推為一般道路安全保證。

著作 PUBLICATIONS

C1 DriveLM-Control：視覺語言模型於可解釋端到端自動駕駛之系統性架構探索 · ITAC 2026

最佳論文獎

C2 A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving · CACS 2026

已接受

口頭報告：2026/10/23 (五) 13:15–13:30，逢甲大學 · SS-12-1

J1 Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving · IEEE Access

投稿準備中

碩士論文 THESIS

視覺語言模型在可稽核端到端自動駕駛系統之應用與評估

Application and Evaluation of Vision-Language Models in Auditable End-to-End Autonomous Driving Systems

揭示共享編碼器架構下的語義-幾何衝突與其導致的幾何崩潰，歸因於訓練梯度量級失衡 (實測 35–41:1) 與 ViT 注意力結構性偏差；實驗顯示較低閉環誤差不必然對應較佳閉環可行性；提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，於自建閉環基準達成完整路線完成與零碰撞，速度代價約 6%。

全文開放下載：國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 <hdl.handle.net/11296/639x3j>

講師與獎項

最佳論文獎
ITAC 2026 資訊科技應用國際學術研討會
中國科技大學資訊學院頒發

CISM 考試第一名
2024 年 7-12 月
ISACA Taiwan Chapter (中華民國電腦稽核協會) 表揚

ITS 智慧運輸產業創新獎
公路總局「5G 智慧交通控制系統 3.0 服務計畫」
AI 影像辨識驅動號誌動態控制，專案團隊成員

雲端物聯網創新獎
國防研究機構合作專案
獲選於 2019 APEC 國際研討會發表

年度展會講師
AIOT / Secutech 電腦視覺 AI 主題單場逾百人；講題〈Video meets the Internet of Things〉

EBU Spot Award
遠傳電信 1H'21
EMS Home Grown Solution 團隊

薪傳獎
國立臺北商業大學

其他證照

雲端與平台
CKAD ; Azure DevOps Engineer Expert 等 Azure 認證 5 張；RHCE、RHCSA

網路
CCNP Enterprise、CCNP Routing and Switching、CCNP SD-WAN Solutions、CCNA

AI 與資安
NVIDIA DLI (Jetson Nano 邊緣影像 AI) ；Google Cybersecurity ；iPAS 資訊安全工程師、AI 應用規劃師、物聯網工程師 (初級) ；PMI 生成式 AI 課程 2 項；Generative AI Foundations – Taiwan

其他
Information Technology Specialist 5 項；NCTE

經歷 EXPERIENCE

華電聯網股份有限公司 技術經理 **2023/04 – 迄今**
智慧運輸與 AI 影像應用之方案規劃與研擬；需求彙整、產品規劃與評估；專案備標規劃。

遠傳電信股份有限公司 產品技術副理 **2020/07 – 2023/04**
智慧城市與能源管理解決方案規劃；主導「班班有冷氣」能源管理平台設計 (9 縣市、1,290 所學校) ；EMS 門市能源管理方案與電動車充電樁佈署策略；建立開發流程監測方法，輔導團隊改善。

達運光電股份有限公司 IoT 事業中心 專案經理 **2018/08 – 2020/04**
依客戶需求與場域環境提供整合性系統建置並制定產品功能；評估系統特性與風險並提出解決方案；代表公司於「Security + AI 智慧應用解決方案研討會」講授〈Video meets the Internet of Things〉。

安萊科技有限公司 資深產品技術部經理 **2011 – 2018/07**
專案指揮協調、專案設計與 POC、系統整合與驗收；產品技術與市場規劃。

通訊弱電工程 門禁、監視、防盜工程 **2005 – 2009**

產業實務基礎 FIELD DELIVERY

以下為受稽核場域之代表性交付。這些系統判斷錯誤即須究責，構成本研究問題意識之來源。

智慧交通與科技執法

- 直轄市級警政單位 路口安全科技執法平台 (**16 處路口**) 系統規劃執行
- 公路總局「5G 智慧交通控制系統 3.0 服務計畫」專案團隊成員，獲 ITS 智慧運輸產業創新獎
- 高速鐵路營運商 列車數位監視設備系統規劃

國防、司法與海事執法

- 國防研究機構 智慧偵防系統整合 雲端物聯網創新獎
- 海巡署 行動偵防與智慧港監影像分析平台
- 法務部 獄政資訊系統 需求分析規格書

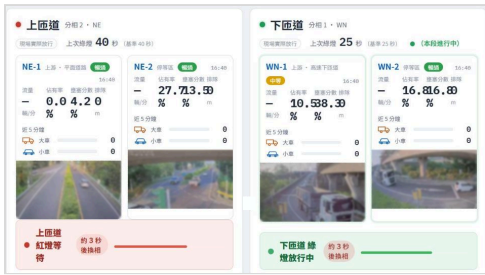
能源治理與公共服務

- 「班班有冷氣」能源管理平台 (9 縣市、**1,290 所學校**) 主導平台設計
- 高雄、嘉義 智慧長照 2.0 政府應用平台整合設計

工業監控與金融

- 大型鋼鐵集團 原物料輸送帶偵溫與影像整合 (**1,500 路網路攝影機**)
- 航空貨運倉儲 中央監控戰情中心設計規劃
- 越南商業銀行 數位監控系統整合

研究與實作專案 PROJECTS 以研究原型與現場系統檢驗有界權限與決策紀錄之設計原則



PROJECT 01

路口交通影像分析與安全約束號誌控制

專案開發 現場運行中 NVIDIA Jetson 邊緣平台

- 影像分析：車輛偵測、車牌辨識、違規判定與壅塞分析
- 先影子、後上線：新規則先與現行控制並排記錄、不下發，驗證後才上線
- 硬性邊界：單次延長綠燈上限 5 秒；最小與最大綠燈、主線保護不可違反；逾時自動降階
- 可追溯：每筆調整記錄做了什麼、誰下的、結果、當時排隊與依據
- 可檢驗決策機制：採用延滯成本可逐項分解的模型預測控制，使控制依據與約束條件可被查驗

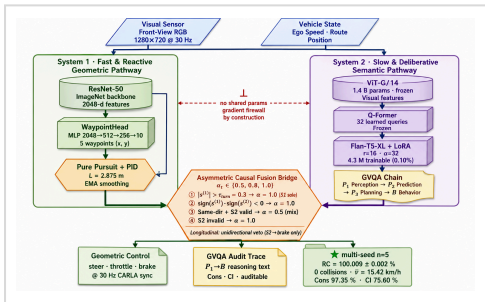


PROJECT 02

SAAL-4D 地端 AI Agent 平台：交通 AI 決策層

地端部署 Gemma 3 模型 多 Agent 串接邊緣裝置即時資料

- 多 Agent 流程：匯流層 → 影像感知 Agent → 風險評估 Agent → 決策建議 Agent
- 規則把關：風險等級為低時依規則不呼叫大型語言模型
- 人在迴路：建議動作標示「需人工確認」，並附風險分數與趨勢
- 可追溯：可逐段檢視各 Agent 的輸入與輸出，並重播決策過程



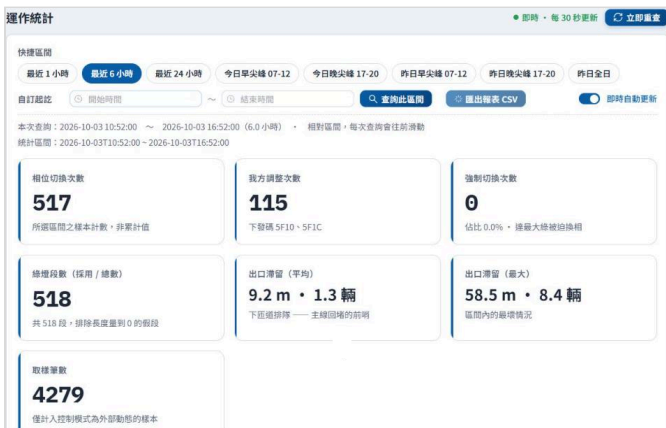
PROJECT 03

CARLA 閉環評估平台與雙過程架構 (碩士研究)

可重現實驗設計 原始預測與真值陣列隨論文公開

- 閉環驗證 (模擬環境)：五條路線、五個隨機種子，共 5,000 m；完整路線完成、零碰撞
- 跨版本配對：CARLA 兩個版本共 150 場配對閉環，界定結果之適用範圍
- 對照實驗：八個架構變體同時量測開環與閉環，顯示較低開環誤差不必然對應較佳閉環可行性
- 指標有效性檢驗：因果果影響率為 75.60%，進一步拆解發現其中 72.43 個百分點來自模板傳播，即時 VLM 推理僅占 1.69%，因此不將介入頻率直接等同於反事實必要性

現場運行實績 FIELD OPERATION 路口交通影像分析與安全約束號誌控制



運作統計 (近 6 小時) 我方調整 115 次、強制切換 0 次、取樣 4,279 筆



綠燈秒數趨勢與換相機對照 我方 vs 實際，518 段綠燈逐段比對

以真值檢驗再決定是否採用：以影像人工計數作為真值，量出現行計數系統性高估 17%；替代計數方案表現較差，故未採用。

各系統之畫面與架構詳見〈實作作品集〉。

人在迴路：車牌中信心結果交人工複核；違規判定附 4 幀佐證拼圖，供人員判讀。